

Manual Técnico del Sistema SGPFL

Sistema Gestor de Proyectos Finales de Licenciatura (SGPFL)

Repositorio: RodrigoUC/SGPFL

Fecha: 2026-05-05

Índice

- 1. [Introducción](#)
- 2. [Alcance y público objetivo](#)
- 3. [Arquitectura general](#)
- 4. [Requisitos y dependencias](#)
- 5. [Estructura del proyecto](#)
- 6. [Configuración del sistema](#)
- 7. [Subsistemas principales](#)
- 8. [Base de datos \(resumen\)](#)
- 9. [Operación y mantenimiento](#)
- 10. [Pruebas](#)
- 11. [Despliegue](#)
- 12. [Diagramas sugeridos y capturas](#)
- 13. [Referencias](#)

1. Introducción

SGPFL es un sistema web para la gestión del ciclo completo de proyectos finales de licenciatura. Centraliza el registro de propuestas, el flujo de revisión, la gestión de documentos y la comunicación entre estudiantes, asesores y la Comisión de TFG (CTFG). También integra servicios externos como LDAP, correo SMTP y Google Calendar.

Este manual técnico describe la arquitectura, estructura del código, configuración y operación del sistema con base en la implementación real del repositorio.

2. Alcance y público objetivo

Público objetivo: - Administradores técnicos responsables del despliegue y mantenimiento. - Personal de soporte que atiende incidentes y operatividad diaria. - Desarrolladores que requieren entender la estructura y módulos del sistema.

Alcance: - Arquitectura general y componentes. - Configuración técnica y dependencias. - Descripción de módulos y flujo de negocio. - Resumen de base de datos y procesos críticos.

3. Arquitectura general

3.1 Componentes

El sistema sigue una arquitectura web clásica con servidor Apache/PHP, base de datos MariaDB y autenticación LDAP externa.

Cliente (Navegador) | HTTPS ▼ Servidor Web (Apache + PHP) | | | ─ LDAP (autenticación) | ─ SMTP (notificaciones) | ─ Google Calendar (OAuth2) ▼ Base de Datos (MariaDB)

3.2 Flujo de datos principal

- 1. El usuario accede al sistema y se autentica (LDAP o credenciales locales).
- 2. PHP procesa la solicitud y consulta la base de datos.

- 3. Se generan notificaciones internas y correos según eventos del flujo TFG.
- 4. Documentos y actas se almacenan en el sistema de archivos y/o base de datos.

4. Requisitos y dependencias

4.1 Stack principal

Componente	Requisito
PHP	7.4+ (recomendado 8.4)
Base de datos	MariaDB/MySQL 5.7+ (recomendado MariaDB 10.11)
Servidor web	Apache 2.4+ o Nginx
LDAP	LDAPv3 (OpenLDAP/AD externo)
SMTP	Servidor de correo institucional

4.2 Dependencias Composer

Paquete	Uso
google/apiclient	Integración con Google Calendar
phpmailer/phpmailer	Envío de correos
php-webdriver/webdriver	Pruebas funcionales

4.3 Herramientas de pruebas

Herramienta	Uso
PHPUnit	Pruebas unitarias e integración
Codeception	Pruebas funcionales

5. Estructura del proyecto

Ruta base de la aplicación: /base/

Ruta	Propósito
config.inc	Configuración global (LDAP, correo, Google Calendar, módulos)
inc/db/bdcommon.inc	Parámetros de conexión a la base de datos
inc/	Lógica compartida, CSS/JS, utilidades
mod/	Módulos de autenticación y funcionalidades por rol
panel_*.php	Paneles por rol (estudiante, gestor, CTFG, asesor, etc.)
service/	Servicios (Google Calendar, integraciones)
documentation/	Documentación técnica detallada
manuales/	Manuales de despliegue y soporte
files/ / uploads/	Archivos subidos y documentos

Puntos de entrada principales: - index.php redirige a login.php. - login.php inicia la autenticación y la sesión de usuario.

6. Configuración del sistema

6.1 config.inc

Define parámetros clave: - Dominio y rutas dinámicas (\$cds_domain, \$cds_locate). - LDAP (LDAP_HOST, LDAP_DN, credenciales). - Google Calendar (client_id, client_secret, redirect_uri). - Correo institucional (remitente y respuesta). - Umbrales de alertas de vencimiento (DEADLINE_THRESHOLDS).

6.2 inc/db/bdcommon.inc

Usa variables de entorno para conexión a la base de datos: DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME.

6.3 Variables de entorno relevantes

Variable	Uso
DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME	Conexión a MariaDB/MySQL
LDAP_HOST, LDAP_DN, LDAP_USER, LDAP_PASS	Conexión a LDAP
GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI	OAuth Google
GOOGLE_TOKEN_CIPHER_KEY	Cifrado de tokens de Google

7. Subsistemas principales

7.0 Organización del código y flujo base

- **Entrada:** index.php redirige a login.php.
- **Configuración:** config.inc y inc/db/bdcommon.inc cargan parámetros globales.
- **Funciones comunes:** functions.php incluye utilidades transversales como validación de permisos.
- **Carga de assets:** includes.php centraliza CSS/JS (Bootstrap, DataTables, scripts internos).
- **Layout:** head.php, header.php, menu.php, footer.php componen la estructura visual.
- **Paneles por rol:** archivos panel_*.php y clases Panel*Logic.php concentran lógica de negocio por perfil.

7.1 Autenticación y permisos

- LDAP es el mecanismo principal de autenticación.
- Las autorizaciones se basan en roles almacenados en sis_rolls y permisos en sis_permits.
- Funciones como check_permiso() validan acceso a acciones por rol.

7.2 Flujo TFG (negocio principal)

El flujo completo está documentado en documentation/TFG_WORKFLOW.md y cubre: 1. Envío de propuesta (estudiante). 2. Revisión por Gestor Académico. 3. Revisión y decisión por CTFG. 4. Registro y seguimiento del proyecto. 5. Entregas finales y defensa.

7.3 Gestión documental

Los documentos (propuestas, entregables, actas) se almacenan en rutas controladas por el sistema y vinculadas a registros en base de datos.
Paneles y módulos relevantes: panel_subir_propuesta_tfg.php, panel_revision_tfg.php, panel_committee_minutes.php, panel_ctfg_review_final_documents.php.

7.4 Sistema de notificaciones y cron

- El cron cron_check_deadlines.php envía alertas de vencimiento.
- Las notificaciones internas se registran en tfg_notifications.
- La lógica de alertas está descrita en documentation/CRON_JOBS.md.

7.5 Chat interno

- Implementado en chat.php y endpoints chat_*.
- Registra conversaciones en chat_conversations, chat_participants, chat_messages.
- Documentado en documentation/CHAT_SYSTEM.md.

7.6 Asesores externos

- Registro y aprobación de asesores externos mediante formularios y panel administrativo.
- Tablas clave: external_advisor_profile_requests, external_advisor_linked_students.
- Documentado en documentation/EXTERNAL_ADVISORS.md.

7.7 Google Calendar

- OAuth2 para usuarios con sincronización de eventos.
- Servicio principal: service/GoogleCalendarService.php.
- Documentado en documentation/GOOGLE_CALENDAR.md.

8. Base de datos (resumen)

El esquema contiene **54 tablas** agrupadas por áreas: - Autenticación y roles - Propuestas y proyectos - Documentos y actas - Notificaciones y alertas - Chat - Integraciones externas

La descripción completa se encuentra en documentation/DATABASE_SCHEMA.md.

9. Operación y mantenimiento

9.1 RespalDOS

Se recomienda respaldar periódicamente: - Base de datos (mysqldump) - Archivos críticos (config.inc, inc/db/bdcommon.inc, uploads/)

9.2 Auditoría

El sistema registra acciones en sis_log con trazabilidad de usuario, IP y resultado.

9.3 Seguridad

- Accesos restringidos por rol y módulo.
- Uso de variables de entorno para credenciales.
- Control de rutas y extensiones permitidas en archivos.

10. Pruebas

Scripts disponibles en composer.json: - composer test / composer test:unit - composer test:integration - composer test:functional

Manual adicional: manuales/MANUAL_CODECEPTION_FUNCIONAL.md.

11. Despliegue

Existen dos modalidades: 1. **Despliegue manual en producción:** documentation/MANUAL_DEPLOYMENT.md 2. **Entorno Docker (desarrollo):** documentation/DOCKER_DEPLOYMENT.md y manuales/DOCKER_SISTEMA_GUIDE.md

12. Diagramas sugeridos y capturas

Diagramas recomendados: 1. Arquitectura general (cliente → servidor → DB/LDAP/SMTP). 2. Flujo TFG por etapas (ver TFG_WORKFLOW.md). 3. Flujo de cron de vencimientos (ver CRON_JOBS.md). 4. Diagrama de módulos y roles (RBAC).

Capturas sugeridas (si se aportan): - Pantalla de login. - Panel del estudiante. - Panel del gestor académico. - Panel de revisión CTFG. - Pantalla de chat.

13. Referencias

- README.md (raíz del repositorio)
- documentation/TFG_WORKFLOW.md
- documentation/DATABASE_SCHEMA.md
- documentation/CRON_JOBS.md
- documentation/CHAT_SYSTEM.md
- documentation/EXTERNAL_ADVISORS.md
- documentation/GOOGLE_CALENDAR.md
- documentation/MANUAL_DEPLOYMENT.md
- documentation/DOCKER_DEPLOYMENT.md
- manuales/DOCKER_SISTEMA_GUIDE.md
- manuales/INSTALL_QUICK_GUIDE.md